

1. Жорданова кривая. Это непрерывная замкнутая кривая на плоскости, которая не имеет самопересечений (просто замкнутая кривая). Согласно теореме Жордана, любая такая кривая делит плоскость ровно на две области: внутреннюю (ограниченную) и внешнюю (неограниченную), — для которой эта кривая является общей границей.
2. Укладка графа на плоскости. Это такое изображение графа на плоскости, при котором каждой вершине графа ставится в соответствие уникальная точка плоскости, а каждой ребру — росток непрерывной кривой (исходная дуга), соединяющая точки, соответствующие концам этого ребра. При этом любые, соответствующие разным ребрам, не должны пересекаться никуда, кроме своих общих концов (вершин).
3. Плоский граф. Это граф, который уже уложен на плоскости без пересечения ребер. То есть это не просто абстрактный граф, а конкретное множество точек и кривых на плоскости.
4. Планарный граф. Это граф, который можно уложить на плоскости без пересечения ребер. То есть существует хотя бы одна его плоская укладка. Равноценно: планарность — это абстрактное свойство графа, а плоский граф — это конкретный рисунок планарного графа.
5. Укладка графа в E³ (трехмерном евклидовом пространстве). В отличие от плоскости, любой граф можно уложить в трехмерном пространстве E³ без пересечения ребер. Например, можно расположить все вершины на кривой момента (E², E³) или на окружности, а ребра провести прямыми линиями — в трехмерном пространстве прямые обычно не пересекаются, а не пересекаться. Поэтому анализ пространственного графа в смысле организации не существует.
6. Стереорафинансирование. Это взаимно однозначное отображение сферы с одной выпуклотой точкой (обычно «северным полюсом») на плоскость. В теории графов она применяется для доказательства того, что граф планарен тогда и только тогда, когда его можно уложить на сфере без пересечения ребер. Благодаря стереографической проекции мы можем «перевести» граф по сфере и проанализировать его обычно на плоскости: так, чтобы, любая выпуклая (рав, став выпуклой (для этого достаточно поместить «северный полюс» внутри этой грани перед проекцией). Грани и их свойства

7. Грани плоского графа. Это связанная область плоскости, на которой плоскость разбивается ребрами плоского графа, не содержащая внутри себя ни вершин, ни ребер графа.
8. Граница грани плоского графа. Это множество вершин и ребер графа, которые непосредственно контактируют с этой границей и отделают её от других (граней). Обычно граница представляет собой простой цикл (для двусвязных графов), но в общем случае это замкнутый контур, который может проходить через одну и то же вершину и ребро (например, если есть внешние ребра-мосты).
9. Внутренняя грань. Это любая грань плоского графа, которая имеет конечную (ограниченную) площадь.
10. Внешняя грань. Это единственная грань плоского графа, которая имеет бесконечную (неограниченную) площадь и простирается во все стороны до бесконечности. Как было сказано выше, любую грань можно сделать внешней с помощью укладки на сферу и стереографической проекции.
- Критерии планарности и минимальные графы
11. Планарность графа K₅ и K_{3,3}. K₅ — это полный граф на 5 вершинах (каждая соединена с каждой). K_{3,3} — это полный двудольный граф (каждая из трех долек и трех колодок). Оба эти графа являются непланарными. Более того, они играют роль фундаментальных «кирпичиков» непланарности — это минимальные непланарные графы.
12. Гомеоморфизм графов. Два графа называются гомеоморфными, если их можно получить из одного и того же графа (или дуги из других) с помощью операции подрабачивания ребер (или обратный шаг). Подрабачивание ребер — это добавление новой вершины степени 2 прямо на существующее ребро (ребро разбивается на два полоребра). Гомеоморфизм гомеоморфных графов достигается одинаково (просто на линиях ставятся дополнительные точки).
13. Критерий планарности Понтригина-Кураковского. Это главный теорема, описывающая планарность. Формулировка: Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит в себе подграфа, гомеоморфного графу K₅ или графу K_{3,3}.

14. Критерий планарности Баллера. Это альтернативный критерий планарности, основанный на понятии минора графа (минор получается путем удаления вершин/ребер и слиянием ребер). Слияние ребер — это удаление ребра с соединением смежных двух его конечных вершин в одно. Формулировка: Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит K₅ или K_{3,3} в качестве минора (то есть, граф нельзя свести к K₅ или K_{3,3}).
15. Планарность графа Петерсона. Граф Петерсона (знаменитый кубический граф на 10 вершинах, который часто рисуют как звезду внутри пятиугольника) является непланарным. По критерию Понтригина-Кураковского: в нем можно найти подграф, гомеоморфный K_{3,3}. По критерию Баллера: из него можно получить (путем слияния 5 ребер, соединяющих внешний цикл и внутренний звезду) к графу K₅. Следовательно, на плоскости его нарисовать без пересечения невозможно.

Алгоритмы плоской укладки графа (Алгоритм Гамма / Демурова-Милутинович-Трипова) Сегмент (или кусок) графа. По отношению к уже уложенному на плоскости подграфу, сегмент называется либо ребром исходного графа, не принадлежащим уложенному подграфу, но обоим концам которого и сам лежит, либо новым сегментом из неупорядоченных вершин вместе со всеми ребрами, соединяющими эту вершину с уже уложенным подграфом.

Контактные вершины. Это вершины сегмента, которые уже принадлежат уложенному на плоскости подграфу. Именно через эти вершины сегмент прикреплен к уложенной части графа.

Допустимая грань. Это грань уже уложенного плоского подграфа, внутри которой можно расположить данный сегмент без пересечения ребер. Грань является допустимой для сегмента тогда и только тогда, когда все контактные вершины этого сегмента лежат на границе этой грани.

Работа алгоритма в случае, когда нет допустимой грани. Если на очередном шаге алгоритм найдет сегмент, для которого множество допустимых граней пусто, алгоритм завершит работу. Это означает, что исходный граф непланарен и его невозможно уложить на плоскости.

Работа алгоритма в случае, когда рано есть допустимая грань. Это ситуация вынужденного выбора. Если у сегмента есть только одна допустимая грань, алгоритм выбирает этот сегмент, находит в ней путь между двумя контактными вершинами и укладывает её в эту же единственную грань. Уложенная часть добавляет грань на два новых.

Работа алгоритма в случае, когда несколько допустимых граней. Если у выбранного сегмента несколько допустимых граней, алгоритм выбирает: его и имеет другой сегмент, у которого грань только одна. Если же у всех оставшихся сегментов больше одной допустимой грани, алгоритм выбирает любой сегмент и любую из его допустимых граней произвольно, укладывает в ней путь и продолжает работу (согласно теореме, этот произвольный выбор не приведет к ошибке, если граф действительно планарен).

Независимое множество и алгоритм Мау. Независимое множество (подмножество вершин графа). Это такое подмножество вершин графа, в котором никакие две вершины не смежны (то есть не соединены ребром).

Максимальное по включению независимое множество вершин. Это независимое множество вершин, к которому нельзя добавить ни одну другую вершину графа так, чтобы она осталась независимой. То есть любая вершина не из этого множества смежна хотя бы с одной вершиной из него.

Максимальное по мощности (размерности) независимое множество вершин. Это независимое множество, содержащее максимально возможное количество вершин для данного графа. Любо, максимальное по мощности множество автоматически является максимальным по включению, но обратное неверно.

- Алгоритм Мау нахождения максимального по мощности независимого множества вершин. Это алгоритмический метод, использующий аппарат булевой алгебры.
- Каждой вершине графа ставится в соответствие логическая переменная.
 - Для каждого ребра графа, соединяющего вершины X и Y, записывается логическая сумма (дизъюнкция) (X ∨ Y).
 - Составляется логическое произведение (конъюнкция) таких сум для всех ребер графа. Это выражение описывает условие, на каком ребро графа не при вершине не должно состоять в независимом множестве (и, следовательно, в выражении ложно).
 - В полученном выражении раскрываются скобки с применением законов булевой алгебры, в первую очередь закона поглощения: A ∨ (A ∧ B) = A, и идемпотентности: A ∧ A = A.
 - После упрощения получается дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ). Каждое слагаемое (дизъюнкция) и ней представляет собой минимальное вершинное покрытие.
 - Вершины графа, переменные которых отсутствуют в конкретном слагаемом, образуют максимальное по включению независимое множество.
 - Чтобы найти максимальное по мощности независимое множество, нужно выбрать слагаемое, содержащее наибольшее количество переменных. Множество вершин, отсутствующих в этом слагаемом-слагаемом, и будет искомым максимальным по мощности независимым множеством.

Доминирующее множество. Доминирующее (внешне устойчивое) множество вершин. Это такое подмножество вершин графа, в котором любая вершина графа, не входящая в это подмножество, смежна хотя бы с одной вершиной из этого подмножества. Иными словами, это множество контролирует все остальные вершины графа.

Минимальное по включению доминирующее множество вершин. Это доминирующее множество, из которого нельзя удалить ни одну вершину так, чтобы оно осталось доминирующим. Удалив любой вершину из него, вы получите внешнюю устойчивость (останется вершина, не смежная ни с одной из оставшихся в множестве).

Минимальное по мощности доминирующее множество вершин. Это доминирующее множество, содержащее наименьшее возможное количество вершин для данного графа. Всегда минимальное по мощности множество является минимальным по включению, но не наоборот.

Алгоритм Мау нахождения минимального по мощности доминирующего множества вершин. Метод основан на булевой алгебре. Каждой вершине ставится в соответствие логическая переменная. Для каждой вершины графа записывается логическая сумма (дизъюнкция), состоящая из самой этой вершины и всех смежных с ней вершин (условие того, что вершина либо сама входит в множество, либо доминируется соседом). Затем составляется логическое произведение (конъюнкция) таких сум для всех вершин графа. Выражение упрощается путем раскрывания скобок с использованием закона поглощения A ∨ (A ∧ B) = A. Полученная ДНФ (дизъюнктивная нормальная форма) описывает слагаемые, наборы из которых подпадают собой доминирующее множество. Слагаемое с наибольшим числом переменных является минимальным по мощности доминирующим множеством.

Раскраска графа. Раскраска графа. Это присваивание каждому элементу графа (обычно вершине, но бывает раскраска ребер или границ) определенного цвета (или числа).

Правильная раскраска. Это такая раскраска вершин графа, при которой любые две смежные вершины (соединенные ребром) окрашены в разные цвета.

Хроматическое число. Это минимальное количество цветов, необходимое для правильной раскраски вершин дано го графа. Обозначается как χ(G).

Алгоритм Мау описания оптимальной раскраски. Подход состоит из двух этапов. Сначала с помощью алгоритма Мау для независимых множеств (описанного ранее) находят все максимальные по включению независимые множества вершин графа (так как вершин из одного цвета обязаны образовывать независимое множество). Каждому такому множеству присваивается переменная. На втором этапе для каждой вершины графа записывается дизъюнкция переменных тех независимых множеств, в которые эта вершина входит. Составляется минимальная эта дизъюнкция для всех вершин (задача о минимальном покрытии). Выведение раскраски и упрощение по закону поглощения. Крайнейшее слагаемое в итоговой ДНФ дает минимальный набор независимых множеств, покрывающих все вершины. Количество множеств в этом наборе и есть хроматическое число, а сами множества определяют, какие вершины окрасить в один цвет.

Степенная последовательность и множество. Степенная последовательность. Это последовательность степеней всех вершин графа, обычно записанная в порядке неубывания (то убывания).

Правильная (графическая) степенная последовательность. Это последовательность целых неотрицательных чисел, для которой существует хотя бы один простой граф (без петель и кратных ребер), имеющий в точности такую последовательность степеней вершин.

Критерий графичности степенной последовательности (Теорема Гасель-Ханини). Неизрастающая последовательность d₁, d₂, ..., d_n является графической тогда и только тогда, когда графическая является последовательность, полученная из неё удалением первого элемента d₁ и вычитанием единицы из остальных за ним d_i элементов (с последующей перестановкой по убыванию, если нужно). Сумма всех элементов исходной последовательности также должна быть четной.

Алгоритм построения графа по заданной степенной последовательности. Основан на критерии Гасель-Ханини. Вершины упорядочиваются по убыванию их требуемых степеней. Берется вершина с наибольшей степенью d₁, и она соединяется ребрами с d₁ следующими вершинами, имеющими наибольшее текущие степени. Степень первой вершины становится равной нулю (она полностью обработана), а требуемые степени d₂ последующих вершин уменьшаются на 1. Массив пересортировывается по убыванию. Шаг повторяется до тех пор, пока требуемые степени всех вершин не станут равны нулю.

Алгоритм построения дваного графа по заданной степенной последовательности. Условием возможности является отсутствие нулей в последовательности и сумма степеней не менее 2(n-1). Алгоритм модифицируется так, чтобы не допустить преждевременного распада графа на компоненты. На каждом шаге вершина с наибольшей степенью соединяется не просто с самыми старшими, а обязательно хотя бы с одной второй, меньшей максимальной или нулевой степени (часто степень 1), чтобы приписать хотя бы одну вершину к основному дереву, а остальные опять распределяются среди вершин с высокими степенями.

Алгоритм построения графа с гамильтоновой цепью по заданной степенной последовательности. Необходимым условием является то, что степенная последовательность позволяет построить цепь (все степени >= 2, кроме, возможно, двух крайних вершин). Сначала принудительно строится гамильтонова цепь, проходящая через все n вершин графа (используется n-1 ребро). Требуемые степени всех вершин в последовательности уменьшаются на количество инцидентных им ребер построенной цепи (на 2 для внутренних, на 1 для краевых). Если остались оставшиеся степени превышают стандартный алгоритм Гасель-Ханини для добавления недостающих ребер без изменения множества вершин.

Степенное множество. Это множество всех различных значений степеней вершин, присутствующих в графе. В отличие от последовательности, в множестве нет дубликатов (например, для графа-звезды степенная последовательность 2,2,2,2, а степенное множество {2}).

Алгоритм построения графа по заданному степенному множеству. Любое конечное непустое множество целых положительных чисел {d₁, d₂, ..., d_n} (такое d₁ < d₂ < ... < d_n) является степенным множеством некоторого простого графа. Алгоритм конструкции Калмара-Толмачева-Милоса строит граф итеративно: содержит d₁ - (d_n-1) вершин степени d₁, которые соединяются со всеми остальными вершинами графа (образует звезду: соединяем со всеми). Затем создается d₂ - 1 вершин требуемой степени d₂, которые не соединяются ни с кем, кроме универсальных вершин. Процесс рекурсивно повторяется для оставшихся значений множества, пока не добавятся последние и пустые подграфы, пока все требуемые степени не будут реализованы.